

# Espacio prehilbert

**Definición 1 (Espacio prehilbertiano).** Sea  $X$  un espacio vectorial sobre  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ , el par ordenado  $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  es un espacio prehilbertiano (o prehilbert)

$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$  es un producto interior en  $X$ .

## Referenciado en

- Prop-descomposicion-ortogonal
- Sistema-ortogonal
- Ortogonalidad
- Complemento-ortogonal
- Sistema-ortonormal
- Esp-hilbert
- Teo-carac-proyeccion-ortogonal-subespacio-cerrado
- Teo-proyeccion-ortogonal
- Prop-sistema-ortonormal-isometria
- Teo-gram-schmidt
- Base-hilbert
- Prop-sistema-ortogonal-indep-lineal
- Sistema-ortogonal-completo
- Subesp-vectorial-generado
- Transformada-fourier
- Con-fundamental
- Teo-pitagoras